4.5. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU JSON

4.5.1. Giới thiệu về Json

Trong thế giới của các ứng dụng web hiện đại, việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng là rất quan trọng. Có rất nhiều định dạng dữ liệu khác nhau được sử dụng để trao đổi dữ liệu như XML, CSV, JSON, v.v. Trong số đó, **JSON** là một định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web. **JSON** là viết tắt của "**JavaScript Object Notation**", là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản, đơn giản và dễ hiểu cho con người và dễ dàng để xử lý bởi các ứng dụng web.

JSON có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Đơn giản và dễ hiểu: JSON có cấu trúc đơn giản với các cặp khóa - giá trị (key - value), dễ đọc và viết.
- Ngôn ngữ độc lập: Mặc dù JSON bắt nguồn từ JavaScript, nhưng nó không phụ thuộc vào ngôn ngữ nào và có thể được sử dụng bởi nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
- Nhẹ và hiệu quả: JSON là một định dạng nhẹ, giúp giảm bớt chi phí truyền tải dữ liệu.
- Tương thích tốt: JSON dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có và rất phổ biến trong phát triển ứng dụng web.

Đối tượng (Object) trong JSON:

Đối tượng trong JSON được bao bọc bởi dấu ngoặc nhọn **'{ }'** và chứa các cặp: *khóa - giá trị*. Mỗi khóa phải là một chuỗi (string) và giá trị có thể là một chuỗi, số, mảng, đối tượng, hoặc các giá trị đặc biệt như `true`, `false`, hoặc `null`.

Ví dụ về đối tượng trong Json:

```
{"ten": "Nguyen Van Khuong","email":"khuongdx@gmail.com","tuoi":"41"}
```

Ví dụ về mảng đối tượng trong Json:

```
[   {"ten" : "Nguyen Van Khuong","email" : "khuongdx@gmail.com","tuoi" : "41"},
    {"ten" : "Nguyen Hoang Khanh","email" : "khanhdx@gmail.com","tuoi" : "13"}
]
```

4.5.2. Sử dụng file Json

Ví dụ 4.4: Thao tác với file Json

- Tạo thư mục **Vidu4_4** trong thư mục **Chuong4**.

- Mở **VSCode** lên, mở thư mục **Vidu4_4** trong **VSCode**

- Tạo tập tin **Vidu4_4.js**, viết code như bên dưới và biên dịch:

EXPLORER

VIDU4_4

Vidu4_4.js

Vidu4_4.js Settings

Vidu4_4.js > ...

```js
//Tạo một chuỗi chứa đối tượng json
var string_json= '{"ten": "Nguyen Van Khuong","email":"khuongdx@gmail.com","tuoi":"41"}';

//Chuyển chuỗi json thành đối tượng trong Nodejs
var object_json = JSON.parse(string_json);

//Hiển thị các giá trị trong đối tượng json
console.log("Ten la: " + object_json.ten);
console.log("Email la: " + object_json.email);
console.log("Tuoi la: " + object_json.tuoi);

//Chuyển đối tượng thành chuỗi json
var obj = {name : "Khanh", age : 13};
var text = JSON.stringify(obj);

console.log("Chuoi json của doi tuong la: " + text);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\THNodejs\Chuong04\Vidu4_4> node Vidu4_4.js
Ten la: Nguyen Van Khuong
Email la: khuongdx@gmail.com
Tuoi la: 41
Chuoi json của doi tuong la: {"name":"Khanh","age":13}
PS D:\THNodejs\Chuong04\Vidu4_4>
```